



ANÁLISIS REAL II

CLAVE: MAT-2446	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2445, MAT-2514	Fecha de Actualización 15 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Juan Toribio Milane, Ignacio Pérez Yzquierdo, Carlos Félix Sánchez, Dionisio Peralta.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Análisis Real II (multivariable) proporciona un estudio avanzado y riguroso de los conceptos fundamentales del análisis matemático, centrado exclusivamente en el contexto de la variable real. Este curso continúa con el desarrollo de temas iniciados en Análisis Real I, enfocándose en el análisis profundo de funciones de una y varias variables, así como en el cálculo diferencial e integral en espacios euclidianos.

A lo largo del programa, se enfatiza el análisis de funciones continuas y diferenciables, así como la convergencia de series de funciones, todo en el marco de la variable real. Se investigan conceptos clave como la teoría de la medida y la integral de Lebesgue, explorando sus aplicaciones y propiedades en el ámbito de funciones de variable real. Se estudian teoremas fundamentales relacionados con la topología y el análisis, tales como el teorema de Heine-Borel, el teorema de Arzelà-Ascoli, y el teorema de Fubini, que permiten comprender la relación entre la continuidad, la diferenciabilidad y la integrabilidad de funciones de variable real. Además, se estudian los espacios de Banach y Hilbert, siempre en el contexto de la variable real. El curso promueve la utilización de softwares como Mathematica y Python para la visualización y análisis de conceptos complejos, facilitando un aprendizaje activo y aplicado.

La estructura lógica de las demostraciones, junto con un enfoque crítico en la argumentación matemática, son componentes centrales de esta asignatura. Todo esto prepara a los estudiantes para abordar problemas avanzados y desarrollar una base sólida para la investigación en áreas más especializadas del análisis matemático y sus aplicaciones en diversas ramas de la ciencia, siempre con un enfoque en la variable real.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe poseer un profundo conocimiento en análisis matemático, especialmente en análisis real, ya que se espera que priorice las demostraciones rigurosas y el análisis detallado de conceptos matemáticos.

Debe ser capaz de comunicar conceptos complejos de manera efectiva y comprensible, utilizando diversas estrategias de enseñanza que se enfoquen en la importancia de las demostraciones y el rigor matemático.

Ser un profesional que aliente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-5. Participar en proyectos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias y la tecnología computacional para obtener información y solucionar problemas de diversa complejidad.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes del Análisis Matemático, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.



CEP-3. Dominar los conceptos fundamentales de los espacios de funciones y su relevancia en el análisis real y complejo.

CEP-4. Aplicar los conceptos de convergencia en la resolución de problemas prácticos en análisis matemático.

CEP-5. Evaluar y comparar diferentes tipos de integrales, comprendiendo sus propiedades y limitaciones en el contexto de las funciones medibles.

CEP-6. Utilizar herramientas computacionales para modelar y simular fenómenos matemáticos relacionados con series y modos de convergencia.

CEP-7. Comunicar de manera efectiva los resultados y conceptos relacionados con el análisis de funciones y series a través de presentaciones orales y escritas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Calcula límites, derivadas e integrales en el contexto de funciones en espacios normados, aplicando los teoremas correspondientes.

RAE-2. Evalúa la convergencia de sucesiones y series, aplicando los criterios de convergencia correspondientes en distintos escenarios.

RAE-3. Compara diferentes modos de convergencia y determina cuál es el más adecuado en diferentes contextos matemáticos.

RAE-4. Analiza series de funciones y su convergencia utilizando criterios específicos y aplicando los teoremas relevantes en situaciones concretas.

RAE-5. Implementa ejemplos prácticos en software de matemáticas para validar teóricamente los conceptos aprendidos sobre continuidad y derivadas en espacios normados.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Introducción a los espacios de funciones en $\mathbb{R}$.

1.1. Introducción a los Espacios de Funciones.

1.2. Definición general de un espacio de funciones.



1.3. Importancia y aplicaciones de los espacios de funciones en el análisis real.

1.4. Conceptos de norma, métrica y distancia en conjuntos de funciones.

1.5. Principales espacios normados de funciones reales de una variable real.

1.5.1. $(C[a, b], || \cdot ||_{\infty})$: Espacio de funciones continuas en $[a, b]$, con la norma del supremo definida por:

$$||f||_{\infty} = \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

1.5.2. $(C^k[a, b], || \cdot ||_{C^k})$: Espacio de funciones con derivadas continuas hasta el orden k en $[a, b]$, con la norma definida por:

$$||f||_{C^k} = \sum_{i=0}^k \sup_{x \in [a, b]} |f^{(i)}(x)|$$

donde $f^{(i)}$ es la derivada (i) –ésima de f

1.5.3. $(L^p[a, b], || \cdot ||_{L^p})$: Espacio de funciones p -integrables sobre el intervalo $[a, b]$, definido para $1 \leq p < \infty$, con la norma:

$$||f||_{L^p} = \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}$$

1.5.4. $(L^{\infty}[a, b], || \cdot ||_{L^{\infty}})$: Espacio de funciones esencialmente acotadas, con la norma suprema esencial:

$$||f||_{L^{\infty}} = \text{ess sup}_{x \in [a, b]} |f(x)|$$

1.5.5. $(H^1[a, b], || \cdot ||_{H^1})$: Espacio de Sobolev de funciones que son cuadrado-integrables junto con sus primeras derivadas, con la norma:

$$||f||_{H^1} = \left(||f||_{L^2}^2 + ||f'||_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

1.5.6. $(BV[a, b], || \cdot ||_{BV})$: Espacio de funciones de variación acotada, con la norma:

$$||f||_{BV} = ||f||_{L^1} + V_a^b(f)$$

1.5.7. $(W^{k,p}[a, b], || \cdot ||_{W^{k,p}})$: Espacio de Sobolev generalizado, con la norma dada por:

$$||f||_{W^{k,p}} = \left(\sum_{i=0}^k ||f^{(i)}||_{L^p}^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Este espacio incluye funciones cuyas derivadas hasta orden k son p –integrables.

1.6. Aplicaciones y problemas asociados.

1.6.1. Relevancia de los espacios de funciones en la resolución de problemas de análisis y ecuaciones diferenciales.

1.6.2. Ejemplos de problemas específicos en física-matemática:



- 1.6.2.1. Resolución de la ecuación de Schrödinger para potenciales dados.
- 1.6.2.2. Modelos de transferencia de calor utilizando la ecuación de calor con condiciones de frontera C^k .

UNIDAD 2. Integral de Lebesgue y su relación con la Integral de Riemann sobre $\mathbb{R}$.

2.1. Concepto de medida.

- 2.1.1. Introducción a la teoría de la medida.
- 2.1.2. σ -álgebras y medidas.
- 2.1.3. Propiedades de las medidas.
- 2.1.4. Ejemplos de medidas comunes: medida de Lebesgue, medida de Borel.

2.2. Espacios de Funciones Medibles.

- 2.2.1. Definición de funciones medibles.
- 2.2.2. Espacios de funciones medibles L^p .
- 2.2.3. Propiedades de funciones medibles.

2.3. Integral de Lebesgue.

- 2.3.1. Limitaciones de la integral de Riemann.
- 2.3.2. Ejemplos de funciones integrables y no integrables según Riemann.

2.4. Definición de la integral de Lebesgue.

- 2.4.1. Propiedades de la integral de Lebesgue.
- 2.4.2. Relación entre la integral de Lebesgue y la integral de Riemann.
 - 2.4.2.1. Criterios de equivalencia.
 - 2.4.2.2. Funciones que son Lebesgue-integrables y Riemann-integrables.
- 2.4.3. Ejemplos de la integral de Lebesgue.

2.5. Aplicaciones de la Integral de Lebesgue.

- 2.5.1. Uso en teoría de probabilidades: cálculo de esperanzas, variables aleatorias y funciones de distribución.
- 2.5.2. Aplicaciones en análisis funcional: espacios L^p , operadores lineales y no lineales, problemas variacionales y ecuaciones en derivadas parciales.

UNIDAD 3. Modos de convergencia en Análisis Real.

- 3.1. Convergencia Puntual.
- 3.2. Convergencia Uniforme.
- 3.3. Convergencia en Normas.
- 3.4. Convergencia en Medidas.
- 3.5. Convergencia Casi Segura.
- 3.6. Convergencia Débil.
- 3.7. Convergencia Fuerte.
- 3.8. Comparación de Modos de Convergencia.



3.9. Aplicación: Implementación de ejemplos en Python y Mathematica para modelar distintos modos de convergencia.

UNIDAD 4. Series de Funciones.

- 4.1. Convergencia Puntual y Uniforme.
- 4.2. Teorema de Weierstrass sobre Convergencia Uniforme.
- 4.3. Intercambio de Límite y Suma: Criterio de Cauchy para Series de Funciones.
- 4.4. Intercambio de Límite y Derivada: Teorema de Leibniz.
- 4.5. Intercambio de Límite e Integral: Teorema de la Convergencia Monótona, Teorema de la Convergencia Dominada.
- 4.6. Aplicación: Implementación de ejemplos en Python o Mathematica para investigar la convergencia uniforme de series de funciones.

UNIDAD 5. Continuidad y derivadas en Espacios Normados.

- 5.1. Definición formal de derivada: interpretación geométrica.
- 5.2. Definición de continuidad en espacios normados.
- 5.3. Teorema de continuidad de funciones lineales y acotadas.
- 5.4. Derivadas de funciones en espacios normados.
- 5.5. Teorema de la derivada de la función lineal.
- 5.6. Teorema de la regla de la cadena en espacios normados.
- 5.7. Teorema de la derivada implícita en espacios normados.
- 5.8. Otros tipos de derivadas en espacios normados en R^n :
 - 5.8.1. Derivada de Fréchet.
 - 5.8.2. Derivada de Gateaux.
 - 5.8.3. Derivadas parciales.
- 5.9. Aplicación: Ejemplos de continuidad y derivadas en R^n y sus implicaciones en problemas de análisis funcional.

UNIDAD 6. Integrales en R^n .

- 6.1. Integral de Riemann: definición y propiedades.
- 6.2. Teorema de la existencia de la integral de Riemann.
- 6.3. Integral de Stieltjes: definición y ejemplos.
- 6.4. Propiedades de la integral de Stieltjes.
- 6.5. Teorema de integración por partes en la integral de Stieltjes.
- 6.6. Medida de Lebesgue en R^n .
- 6.7. Introducción a la integral de Lebesgue: conceptos básicos.
- 6.8. Comparación entre la integral de Riemann y la integral de Lebesgue.
- 6.9. Teorema de la convergencia dominada.
- 6.10. Teorema de la convergencia monótona.



- 6.11. Propiedades fundamentales de la integral de Lebesgue.
- 6.12. Teorema de Fubini: integración en productos de espacios.
- 6.13. Aplicación: Ejemplos de aplicación de las integrales en problemas de análisis real, incluyendo el uso de la integral de Lebesgue en el contexto de funciones medibles.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.



Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.



4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. - Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.



3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.
6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. (2nd ed.). Addison-Wesley.
2. Rudin, W. (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. (3rd ed.). McGraw-Hill.
3. Bartle, R. G., & Sherbert, D. R. (2011). *Introduction to Real Analysis*. (4th ed.). Wiley.
4. Abbott, S. (2015). *Understanding Analysis*. (2nd ed.). Springer.
5. Royden, H. L., & Fitzpatrick, P. M. (2010). *Real Analysis*. (4th ed.). Pearson.
6. Zorich, V. A. (2004). *Mathematical Analysis I*. Springer.
7. Lang, S. (2012). *Undergraduate Analysis*. (2nd ed.). Springer.
8. Tao, T. (2016). *Analysis I*. (3rd ed.). Hindustan Book Agency.

Referencias Complementarias

1. Marsden, J. E., & Hoffman, M. J. (1998). *Elementary Classical Analysis*. (2nd ed.). W. H. Freeman.
2. Pugh, C. C. (2002). *Real Mathematical Analysis*. Springer.
3. Dieudonné, J. (1969). *Foundations of Modern Analysis*. Academic Press.
4. Aubin, J. P., & Frankowska, H. (2009). *Set-Valued Analysis*. Birkhäuser Basel.
5. Peano, G. (1892). *Formulario mathematico*. Bocca.
6. Newman, D. J. (1969). En G. G. Lorentz, *Approximation Theory*. Academic Press.